1.Tipi di variabili

in C per termine oggetto si intende alla locazione in memoria contente dei valori , e questi oggetti possono esser chiamati `variables`

Il tipo dell'oggetto determina
- Quanto spazio di memoria occupa quest'oggetto
- i valori che questa variabile può contenere
- le operazioni che possiamo svolgere su questa variabile

Ci sono 5 tipi di Int , e la maggior parte di questi possono esser chiamati in vari modi:

- signed char
- int
  - signed
  - signed int
- short
  - short int
  - signed short
  - signed short int
- long
  - long int
  - signed long
  - signed long int
- long long
  - long long int
  - signed long long
  - signed long long int

lo spazio del tipo `Short` occupa 2 bytes , il tipo `Long` occupa 4 bytes , invece il tipo `long long` ne occupa 8.

In C sono presenti anche delle variabili ***booleane*** che possono esser o vere o false (0 è falso, invece tutte le variabili diverse dallo 0 sono vere)

- false = 0
- true = 1

Il tipo char è anche questo dello standard del tipo Integer, Tuttavia, il nome del tipo semplice char è sinonimo di signed char o di unsigned char, a seconda del compilatore, e questo occupa 1 byte.
Si posso svolgere anche calcoli aritmetici con le variabili dichiarate in "char"

BINARY/OCTAL/HEXADECIMAL

In informatica e nell'elettronica digitale , i binari sono dei numeri espressi in base 2 dove rappresentano l'utilizzo di due numeri 0 e 1 . L'Esadecimale è un sistema di numeri posizionale che va fino a 16, questo comprende le cifra che vanno da 0 a 9 , e successivamente da A fino a F , per rappresentare i valori da 10 a 15
Octal è un sistema numerale a base di 8 caratteri che va da 0 a 7.

un Literal è un token che denota un valore fisso che potrebbe esser un `integer`, `floating-point`, `stringa`, `character`

Rappresentazione in Memoria

Nella memoria per indicare un intero positivo o negativo , si usano due tipi di valori :
- 0 per i positivi
- 1 per i negativi

Un problema per la rappresentazione di 0 avviene per esempio quando abbiamo
0000 0000 = + 0
1000 0000 = - 0
e per risolvere questa problematica possiamo usare la rappresentazione a 2 complementi.
Nel complemento a due esiste solo uno 0 che viene rappresentato da 000 0000, e la negazione d'essa si ottiene convertendo tutti i bit della cifra e aggiungendolo 1 al risultato

```
esempio :

-0000 0101 valore 5
-1111 1010 valore flippato
-1111 1011 valore -5 (aggiunto 1 al risultato)
```

Endianess

Questa riferisce all'ordine sequenziale utilizzato per interpretare numericamente un range di byte nella memoria del computer come un valore di parole grande e composto, e queste posso esser rappresentante in due modi :

- big edian : destra --> sinista , dove si trova il bit che vale meno
- little edian : sinistra --> destra , dove si trova il bit che vale meno

Torniamo in C

SIZEOF

Per ottenere in c la dimensione esatta di un tipo o di una variabile , si usa l'operatore **sizeof(type)** e questa fornisce la dimensione dell'oggetto o del tipo in byte

LIMITS

server per ottenere/trovare gli intervalli di valori interi che definiscono

FLOAT

FLOATING POINT TYPES

C include speciali tipi numerici dove possono rappresentare dei valori non integer con un punto decimale in una posizione qualsiasi.
Il suo standard per il calcolo di veri numeri sono :

```
float : per variabili con singola precisione
double : per variabili con doppia precisione
```

```
long double : per variabili con un estesa precisione
```

Un floating point puo esser memorizzato solamente dei precisi valori limitati , che sono determinati dal formato binario utilizzato per rappresentarlo e per rappresentare la memoria usata per memorizzarlo.
La precisione viene espressa da un numero di cifre significative , in modo che la sua conversione in un numero decimale diventi a 6 cifre

```
Il miglior modo per deviare l'accumulo degli errore è quello di usare è quello di usare i
double al posto dei float
```

ENUM

Gli enum sono degli tipi integer che vengono definiti nel programma, la loro definizione avviene usando la parola chiave 'enum' possibilmente susseguita da un identificato per l'enum , dove conterrà la lista dei valori possibili , con un nome e un valore

```
enum [identifier] { enumerator-list };
```

es :

```
enum color {
black,
red,
green,white,
gray
};

enum boolean
{
FALSE,
TRUE
}
```

VOID

questa è un tipo di funzione che indicherà che essa nessun valore sarà disponibile, è un funzione che non avrà un return .
Una funzione che non ha nessun ritorna è di tipo **VOID**